

통 보

제 목 시험장비 보정 관련 개선 필요
소 관 부 서 ♠♠♠♠본부
내 용

1. 업무 개요

한국석유관리원 시험팀은 「석유제품 품질검사업무규정 시행세칙」 [별표3] 시험항목 및 시험방법에 규정된 각 항목의 시험방법에 따라 시험을 해야 하며 시험방법 내 정해진 교정 및 보정 방법으로 장비를 점검할 수 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「시험실 운영 매뉴얼」(이하 “매뉴얼” 이라 한다.) “제6장 측정의 소급성” 41.1.2. 내부교정에 따라 외부교정을 할 수 없는 기기나 상태의 유지관리에 대한 신뢰성 확보가 필요한 장비는 [별표3] 교정 및 점검주기에 따라 인증표준물질(CRM), 표준물질(RM)을 이용한 내부교정을 실시하고 그 결과를 시험재원관리시스템 등에 기록하여야 한다.

또한, 매뉴얼 “제3장 표준물질 관리” 9.2에 따라 시험분석에 사용되는 표준물질은 그 표준물질의 제조일자, 유효일자, 정밀도 등이 기록된 인증서, 성적서 또는 관련 자료가 첨부되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 ♡♡♡♡본부 시험팀은 시험항목에 맞게 시험 후 해당 내역을 시험재원 이력관리시스템에 기록하여 관리하고 있으나 일부 미흡한 사례가 확인되었다.

황분시험기 보정내역 5건에서 보정 시 사용된 표준물질 성적서의 첨부가 누락된 것이 확인되었고, 보정 시 실제로는 유효기간 내의 표준물질이 사용되었으나 시스템상에는 유효기간이 만료된 표준물질이 사용된 것으로 등록된 사실이 확인되었다.

또한, 경유 윤활성 시험의 경우 KS R ISO 12156-1 또는 ASTM D6079에 따라 시험해야 하고, 각 시험방법에 따라 윤활성 시험의 온·습도 조건이 규정되어 있다. ASTM D6079-24의 경우 상대습도를 30% ~ 85% 내로 유지하여야 한다. 그러나, [표5]와 같이 상대습도 30%를 미달한 상태에서 보정이 실시된 것이 확인되었다.

[표5] ♡♡♡♡본부 보정일지 작성 현황(2025년~현재)

번호	시험장비	보정일자	비고
1	황분시험기 (UV, Mitsubishi)	2026-04-03	표준물질 성적서 미첨부
2		2026-01-06	표준물질 성적서 미첨부
3		2025-10-14	표준물질 성적서 미첨부, 표준물질의 유효기간을 초과하여 사용한 것으로 기록
4		2025-07-18	-
5		2025-04-24	표준물질 성적서 미첨부
6		2025-02-05	표준물질 성적서 미첨부
7	경유윤활성시험기 (HFRR, PCS)	2026-02-02	ASTM D6079-24에 따른 습도 범위 초과

관계부서 의견

♣♣♣♣본부는 감사 의견을 수용하며 추후 시험장비 보정 및 보정 이력 관리에 철저를 기하겠다고 하였다.

조치할 사항

♣♣♣♣본부장은 보정결과의 신뢰성 확보를 위해 시험방법에 명시된 시험조건을 철저히 준수하고, 보정 시 사용된 표준물질 성적서를 첨부하여 주시기 바랍니다. (통보)